

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ (Механика, молекулярная физика, термодинамика и электричество)

лектор Д. С. Бобученко

Глава I. Кинематика.

1. Модели в механике.
2. Кинематическое описание движения.
3. Элементы векторной алгебры.
4. Перемещение. Скорость. Вычисление пройденного пути.
5. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение.
6. Плоское вращение. Угловая скорость и ускорение. Связь между векторами скорости и угловой скорости.

Глава II. Динамика материальной точки.

1. Основная задача механики. Законы Ньютона.
2. Система единиц СИ. Границы применимости классической механики.
3. Импульс. Закон сохранения импульса материальной точки. Применение закона сохранения импульса к абсолютно неупругому удару. Движение тел с переменной массой.
4. Момент импульса. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса.
5. Силы в природе. Четыре вида взаимодействий. Силы сухого и вязкого трения.
6. Упругая сила. Закон Гука. Деформация тела
7. Энергия, работа, мощность. Кинетическая энергия.
8. Консервативные и неконсервативные силы в механике. Потенциальная энергия.
9. Законы сохранения энергии в механике.
10. Применение законов сохранения к абсолютно упругому удару.
11. Закон всемирного тяготения. Движение в центральном поле. Космические скорости. Законы Кеплера.

Глава III. Динамика абсолютно твердого тела.

1. Уравнение поступательного движения абсолютно твердого тела. Центр масс. Пример вычисления центра масс.
2. Вращение абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси и его кинетическая энергия.
3. Момент инерции тела и его физический смысл. Пример вычисления момента инерции твердого тела. Теорема Штейнера.
4. Уравнения движения абсолютно твердого тела. Условие равновесия твердого тела. Свободные оси.
6. Гирискоскоп. Угловая скорость прецессии.
7. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции, центробежная сила инерции, сила Кориолиса.

Глава IV. Колебания.

1. Уравнение гармонического колебания и его основные параметры.
2. Колебания груза под действием упругой силы. Энергия гармонического колебания.
3. Математический и физический маятники.
4. Уравнение затухающих гармонических колебаний. Декремент затухания, добротность.
5. Вынужденные колебания. Резонанс.
6. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты и направления. Векторная диаграмма.
7. Сложение гармонических колебаний различной частоты. Биения.
8. Сложение гармонических колебаний одинаковой частоты и взаимно перпендикулярного направления. Фигуры Лиссажу.

Глава V. Волны.

1. Волновые процессы. Продольные и поперечные волны.
2. Уравнение плоской гармонической волны и ее основные параметры. Фазовая скорость. Волновой пакет. Групповая скорость.
3. Волновое уравнение.
4. Фазовая скорость волны в твердых телах.
5. Скорость звука в газах.
6. Энергия упругой волны. Вектор Умова. Громкость звука.
7. Стоячие волны. Колебания струны.
8. Эффект Доплера для акустических волн.

Глава VI. Молекулярно-кинетическая теория газов.

1. Статистический и термодинамический методы исследования. Опытные законы идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева.
2. Основное уравнение МКТ идеального газа. Молекулярно-кинетический смысл температуры.
3. Число степеней свободы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия идеального газа.
4. Распределение Максвелла. Средняя, среднеквадратичная и наиболее вероятная скорости газовых молекул.
5. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.
6. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул в газе.
7. Явления переноса в термодинамически неравновесных системах. Теплопроводность. Диффузия. Вязкость.

Глава VII. Термодинамика.

1. Внутренняя энергия системы. Работа и теплота.
2. Первое начало термодинамики. Графическое изображение термодинамических процессов и работы.
3. Теплємкость вещества. Уравнение Майера.
4. Адиабатный и политропный процессы идеального газов.
5. Классическая теория теплємкостей идеального газа и ее трудности. Квантомеханическое объяснение.
6. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы.
14. Энтропия, ее статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью.
15. Второе начало термодинамики.
16. Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно. Теорема Карно. Термодинамическая шкала температур.

Глава VIII. Реальные газы, жидкости и твердые тела.

1. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия.
2. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
3. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ. Критические состояния.
4. Внутренняя энергия реального газа.
5. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение.
6. Твердые тела. Типы кристаллических твердых тел.
7. Фазовые переходы I и II рода. Диаграмма состояния. Тройная точка. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.

Глава IX. Электрическое поле в вакууме.

1. Элементарный заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.

2. Линии напряженности. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса и ее применение к расчету напряженности полей (поля бесконечной однородно заряженной плоскости, поле двух разноименно заряженных параллельных плоскостей, поля объемно заряженного шара).
3. Работа сил электрического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряженности.
4. Потенциал. Потенциал точечного заряда. Потенциал системы зарядов.
5. Связь между напряженностью электрического поля и потенциалом. Эквипотенциальные поверхности.

Глава X. Электрическое поле в диэлектриках.

1. Потенциал диполя. Поле системы зарядов на большом расстоянии. Диполь в электрическом поле.
2. Проводники и диэлектрики. Свободные и связанные заряды.
3. Поляризация диэлектриков. Полярные и неполярные диэлектрики. Вектор поляризации. Диэлектрическая восприимчивость.
4. Напряженность поля в диэлектрике. Поверхностная плотность поляризованных зарядов. Объемные и поверхностные поляризационные заряды.
5. Вектор электрического смещения. Диэлектрическая проницаемость.
6. Электрическое поле на границе двух диэлектриков.
7. Законы электрического поля в диэлектрике.
8. Типы поляризации диэлектриков.
9. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический и обратный пьезоэлектрический эффекты сегнетоэлектричества.

Глава XI. Проводники в электрическом поле.

1. Распределение зарядов в проводниках. Связь между напряженностью поля у поверхности проводника и поверхностной плотностью заряда. Электростатическая защита. Электростатический генератор.
2. Емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов.

Глава XII. Энергия электростатического поля.

1. Энергия системы неподвижных точечных зарядов.
2. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Пондемоторная сила.
3. Энергия электростатического поля.

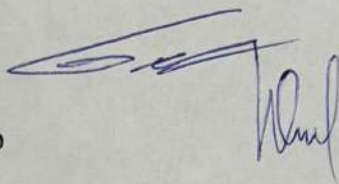
Глава XIII. Постоянный электрический ток.

1. Сила и плотность тока. Уравнение неразрывности.
2. Электродвижущая сила. Напряжение.
3. Классическая теория электропроводности металлов.
4. Закон Ома. Сопротивление проводников. Закон Ома в дифференциальной форме. Вывод из классической теории проводимости металлов.
5. Закон Ома для неоднородного участка цепи.
6. Закон Джоуля-Ленца. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Вывод из классической теории проводимости металлов.
7. Закон Видемана-Франца.
8. Затруднения классической теории электропроводности металлов.
9. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.
10. Законы Кирхгофа для разветвленных цепей. Применение законов Кирхгофа.
11. Определение Заряда электрона. Опыт Милликена.
12. Экспериментальные доказательства электронной природы тока в металлах. Опыты Манделштама и Папалекси.

Глава XIV. Электрический ток в различных средах.

1. Работа выхода электронов из металла. Эмиссионные явления и их применения. Фотоэлектронные умножители.
2. Ионизация газа . Несамостоятельный газовый разряд.
3. Самостоятельный газовый разряд. Основные процессы, приводящие к появлению носителей тока при самостоятельном разряде.
4. Типы самостоятельных разрядов в газе.
5. Электрический ток в жидкостях. Диссоциация молекул. Законы Фарадея для электролиза.

Экзаменатор, доцент



Д.С. Бобученко

Зав. кафедрой ЭТФ, профессор

К.В. Юмашев

~~Дата утверждения 05.12.2018 г. протокол № 3~~